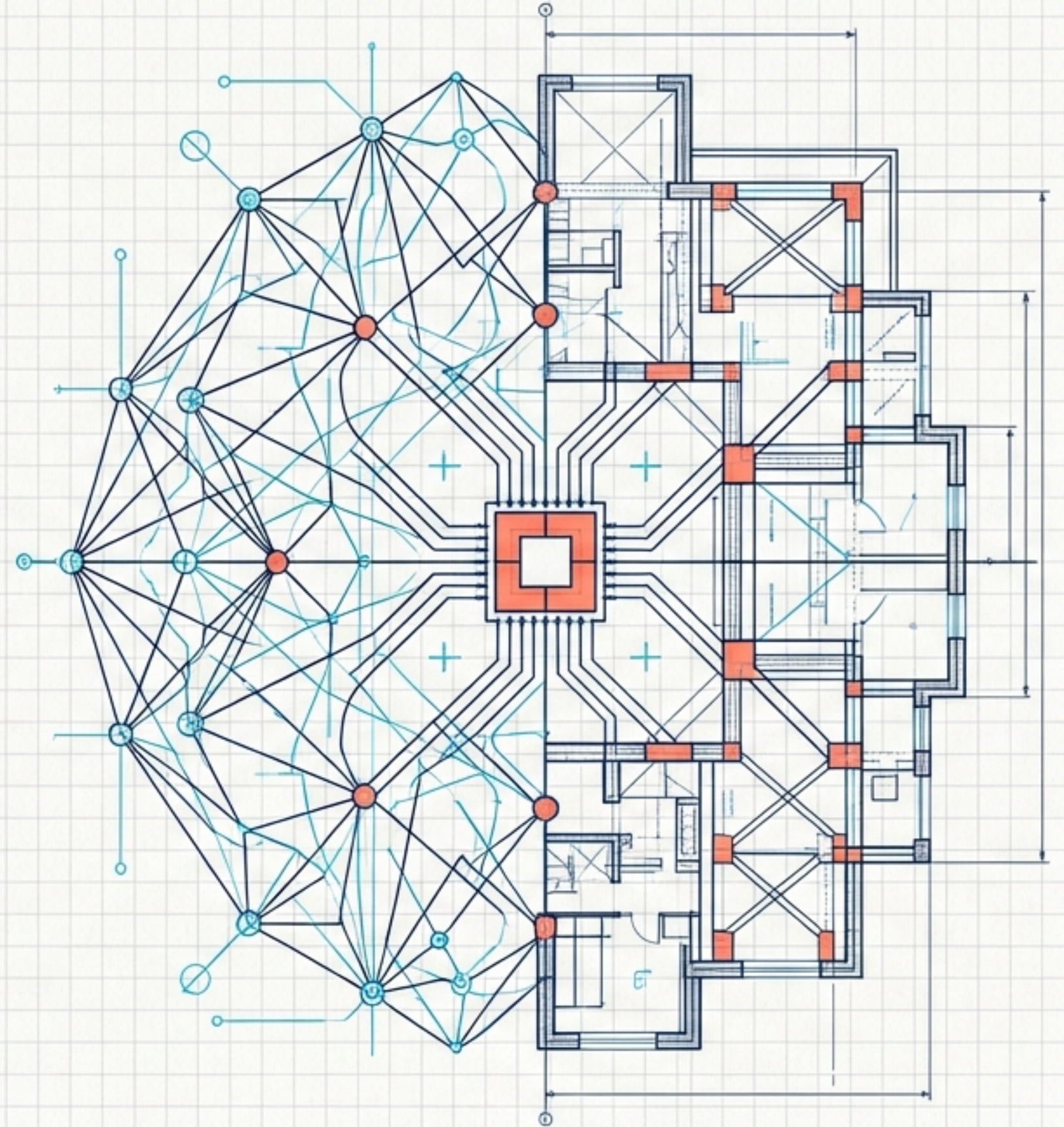


Le Blueprint du Manager IA

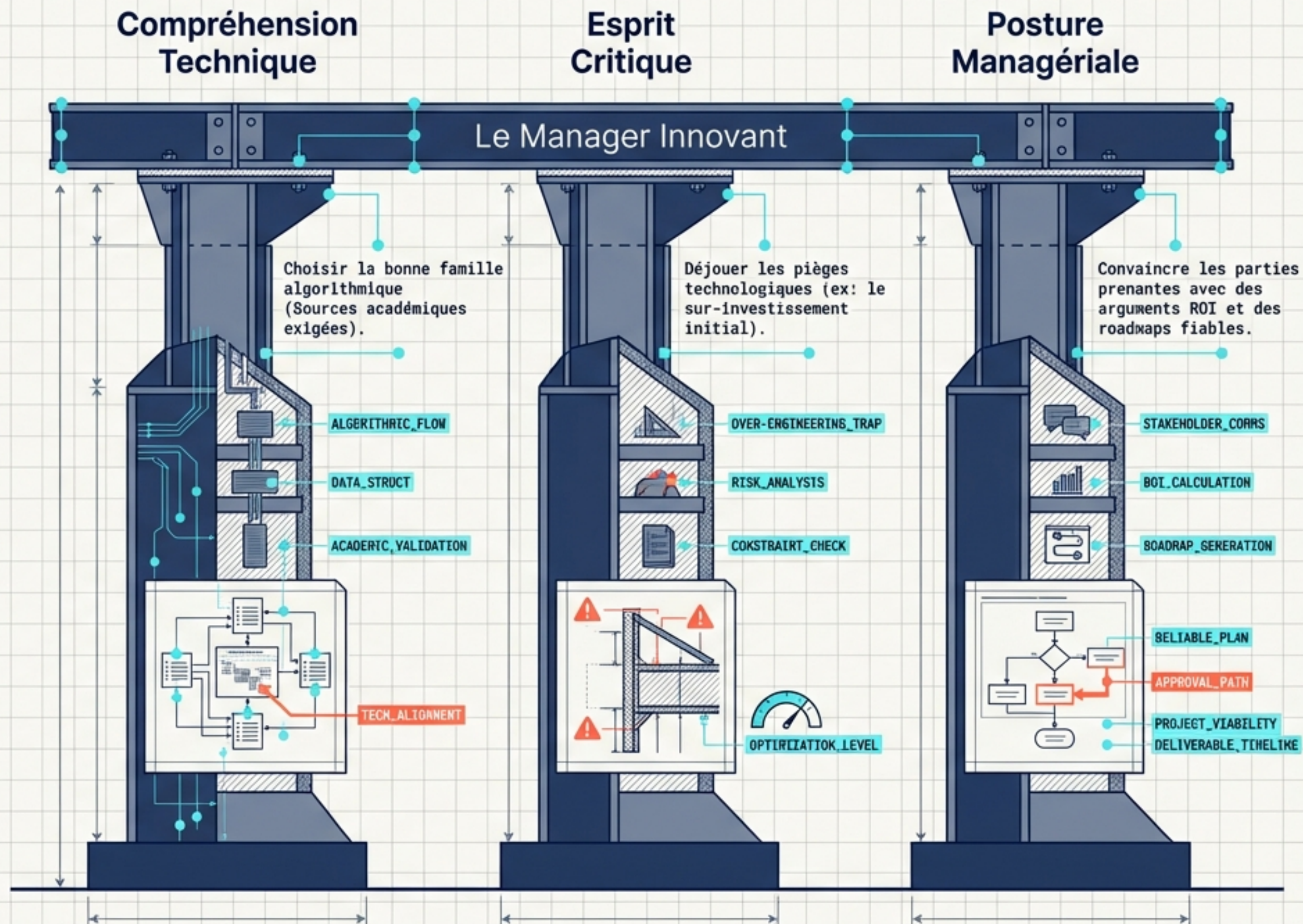
Correction Stratégique & Décryptage de l'Évaluation Module 1

Cas d'étude : MesLivres.com & SavoirPlus
Executive Master L'IA pour les Managers Innovants
Édition Analytique



L'anatomie d'une validation réussie

L'objectif n'est pas la simple restitution de code, mais l'alignement strict entre le besoin métier et la réalité technologique.



Mission 1 : MesLivres.com

Le Contexte Métier



- **Secteur** : E-commerce de livres
- **Volume** : 4 000 clients réguliers
- **Profondeur historique** : 12 mois de données transactionnelles
- **Richesse data** : 7 variables clés (fréquence, panier, catégories, temps, taux de retour, canal, ancienneté)

L'Objectif & La Contrainte



Objectif Stratégique

Automatiser la segmentation client pour hyper-personnaliser le marketing.

Contrainte Stricte

Utilisation exclusive de l'IA classique (Pas d'IA générative type GPT/Mistral).

Fiche d'Identité Technique de la Solution

[Q1] DOMAINE IA

Analyse de données structurées

Traitement de données tabulaires et historiques.

[Q3] FAMILLE IA

Machine Learning Classique

Exclut les règles expertes, le Deep Learning ou l'IA Générative.

Source: Hastie et al., 2009

[Q1] TYPE DE TÂCHE

Clustering

Regroupement naturel des comportements individus.

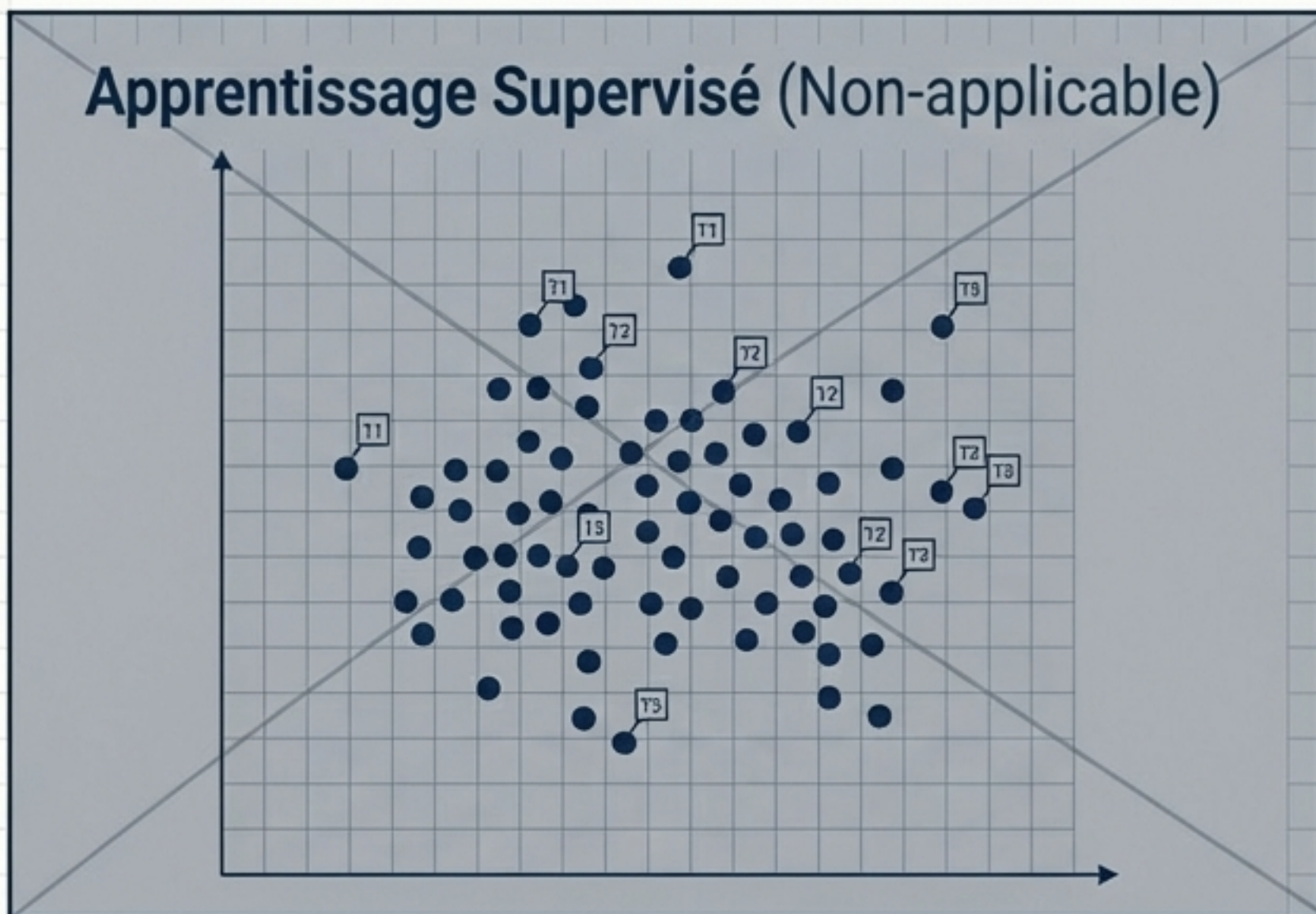
[Q2] MODÈLE STAR

K-Means

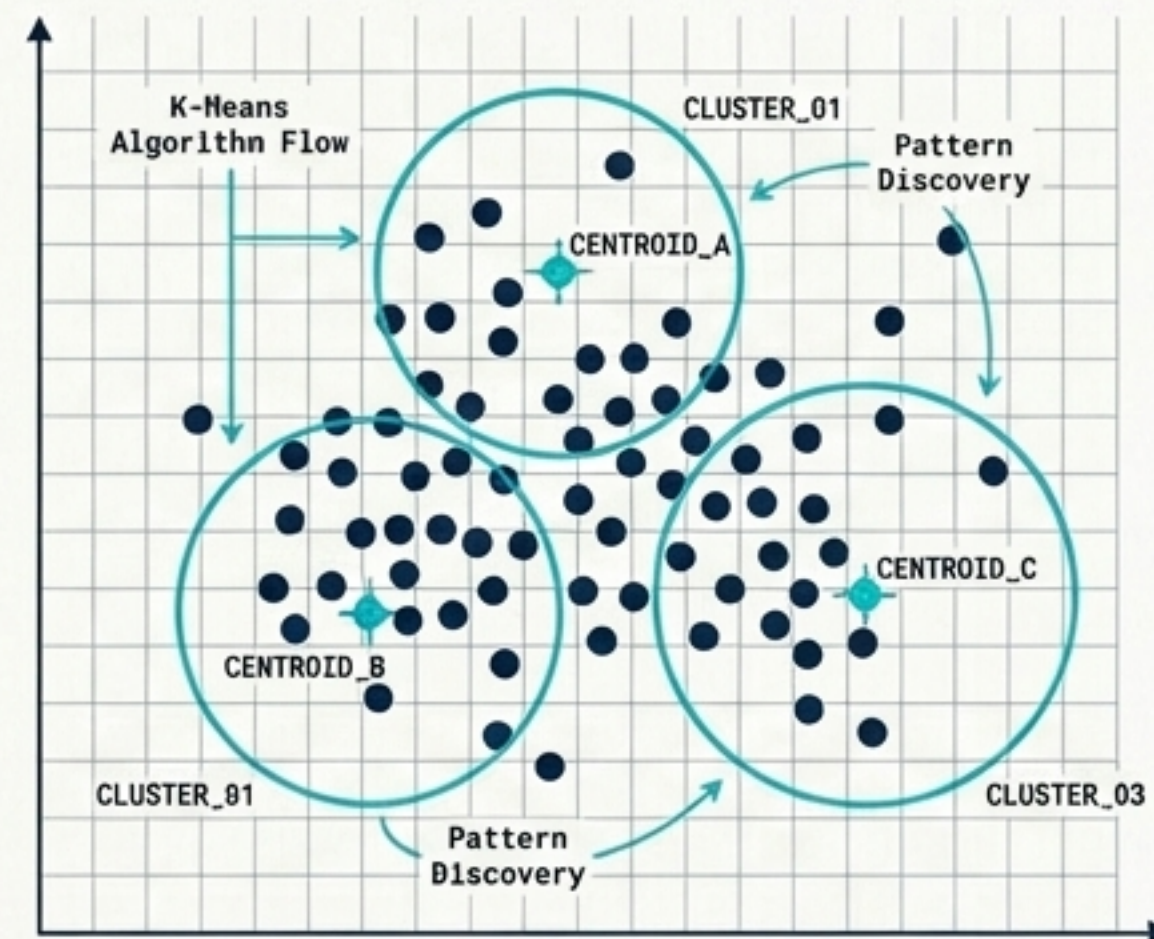
Partitionnement en k clusters selon la moyenne la plus proche.

Source: Géron, 2022

Le choix de l'Apprentissage Non Supervisé [Q4]



Apprentissage Non Supervisé (Solution)



La Justification Théorique

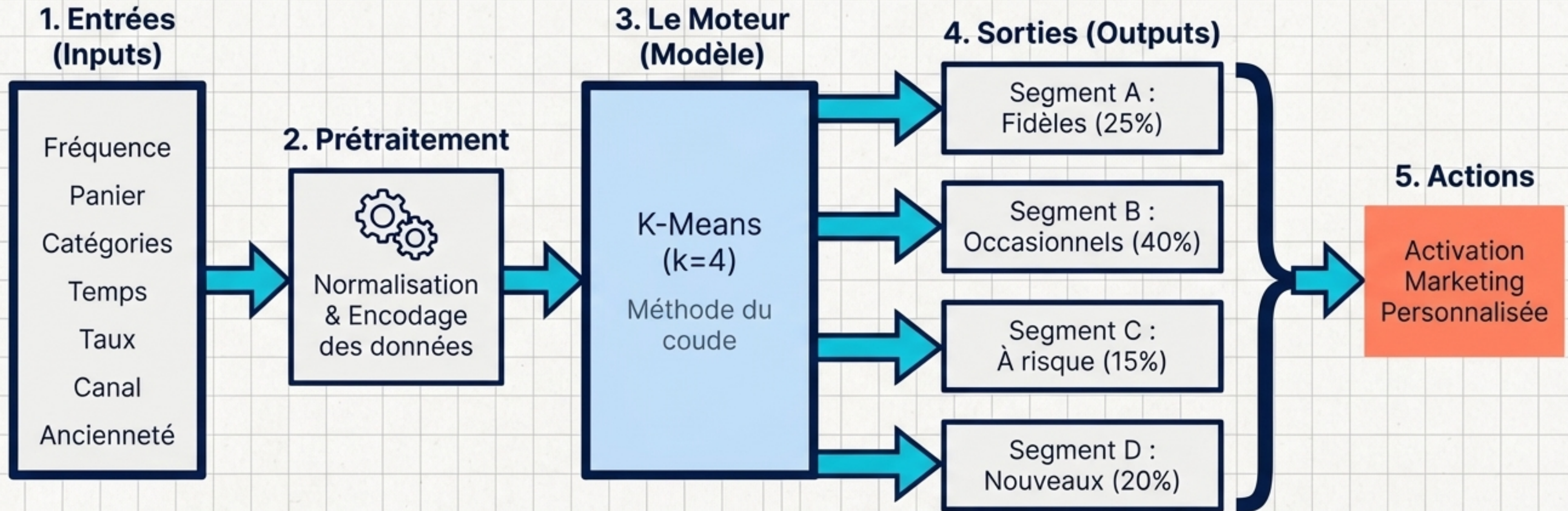
Aucune variable cible prédéfinie. L'algorithme doit découvrir de lui-même les structures cachées dans les 7 variables.

Source: Rousseeuw, 1987

Les Implications Managériales

(+) Pas besoin de coûteuses annotations manuelles en amont.
(-) Nécessite une interprétation humaine experte a posteriori pour donner du sens métier aux clusters trouvés (méthode du coude pour définir k).

Architecture du Pipeline de Segmentation [Q5]



Pitch Stratégique : Convaincre la Direction Marketing [Q6]

Le Tableur (L'existant)	L'IA K-Means (La cible)
	
Avantages : Simple, rapide, compréhensible. Limites : Bloqué à 3 variables. Vision macro et statique. Ignore les signaux faibles.	Apports : Analyse simultanée de 7 variables. Segmentation ultra-fine. Ré-entraînement automatisé (dynamique).

Les Déclencheurs / Conditions d'investissement

Volume : 4000 clients

Complexité : 7 dimensions

Dynamisme : Évolutions
comportementales

Mission 2 : SavoirPlus

Le Contexte Métier



- **Secteur** : Organisme de formation
- **Matière première** : Transcriptions textuelles de réunions d'experts
- **Objectif** : Générer automatiquement des **résumés** pour créer des fiches pédagogiques.

La Proposition & Le Doute



Proposition Technique de l'équipe

Annotation manuelle de centaines de textes, suivie d'un Fine-tuning du modèle Mistral 7B pour capter le jargon.



La Question Managériale

Cette approche lourde et coûteuse est-elle vraiment indispensable face aux capacités des modèles actuels ?

Revue de Littérature : Comprendre le Fine-Tuning [Q1]

Hugging Face Docs

La référence technique incontournable pour les bonnes pratiques.

Mistral AI Docs

Les prérequis spécifiques au modèle 7B proposé.

LoRA (Hu et al., 2022)

L'approche académique pour un fine-tuning optimisé et moins lourd.

The Cost of Fine-tuning (Owen, 2024)

L'indispensable dimension financière et managériale.

RAG (Lewis et al., 2020)

La base théorique de l'alternative stratégique.

Analyse Critique : Les Coûts Cachés du Fine-Tuning

[Q2/Q3]

Avoir un modèle
sur-mesure
(Mistral 7B)

L'Exigence Data

Format requis : JSONL (Paires
Instruction/Input/Output)

Volume : 500 à 1000 exemples parfaits

Qualité : Annotation par des experts métier
(Double validation, score Kappa)

La Réalité Financière

Temps Expert : 15-30 min/résumé × 500
= **125 à 250 heures** de travail
qualifié

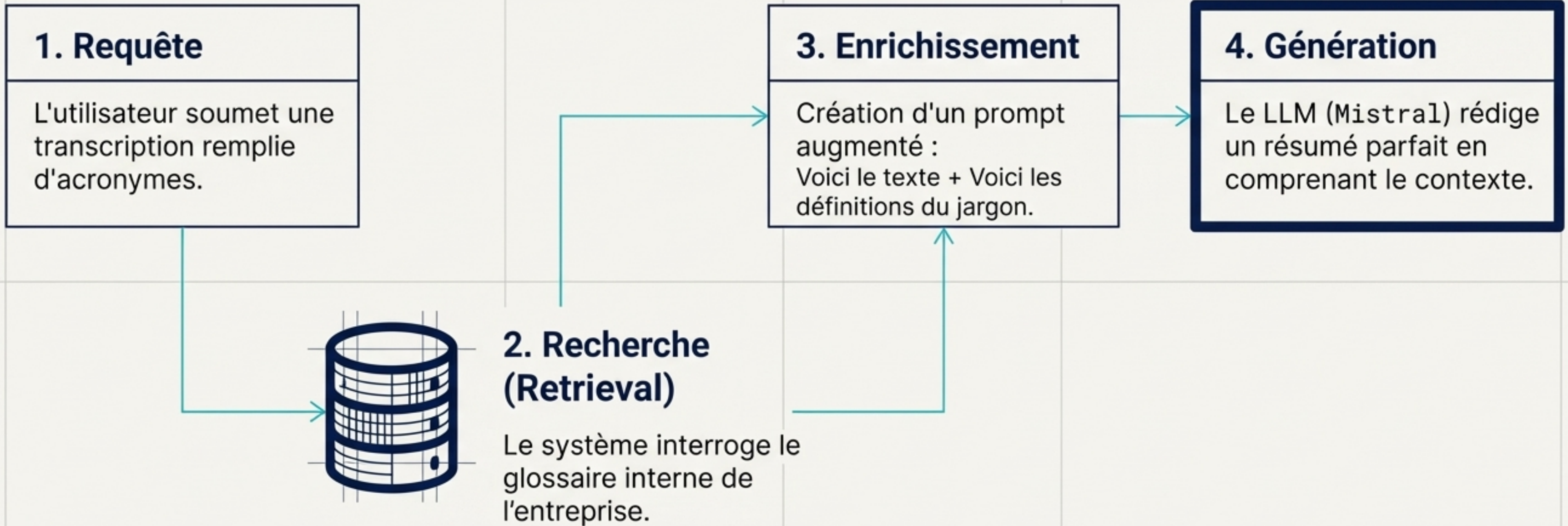
Technique : Coûts computationnels
récurrents, risque de sur-apprentissage,
maintenance lourde

L'Alternative Stratégique : Fine-Tuning vs RAG [Q2]

	Fine-Tuning complet	Prompt Engineering + RAG
Coût d'implémentation	● (Élevé)	○ (Faible)
Vitesse de déploiement	Semaines	Jours
Simplicité technique	Expertise ML	Accessible
Maintenance	Ré-entraînement lourd	Mise à jour simple de la BD
Flexibilité	● (Fixé)	◐ (Ajustable dynamiquement)

Conclusion : L'approche progressive (Zero-shot → Few-shot → RAG) est impérative avant tout investissement lourd.

Court-circuiter le Jargon : La Mécanique du RAG [Q4]



Le principe d'or : Séparer la Connaissance (Base de données dynamique) du Traitement (Le LLM).

Anticipation des Menaces de Déploiement [Q5]

1. Hallucinations (Risque d'invention de faits)



Bouclier : Prompt strict et ancrage RAG.

2. Variabilité (Formats de résumés inconsistants)



Bouclier : Few-shot prompting avec templates imposés.

3. Saturation (Transcriptions trop longues pour le contexte)



Bouclier : Découpage par blocs (Chunking).

4. Dérive des Coûts (Explosion de la facture d'API)



Bouclier : Suivi budgétaire (Estimation: 100€/mois pour 1000 réu).

5. Confidentialité (Fuite de données sensibles RGPD)



Bouclier : Déploiement local (On-Premise) ou LLM souverain.

Roadmap de Déploiement Fiable (Human-in-the-Loop) [Q5]

Phase 1 : Pilote Supervisé (Mois 1-3)

L'IA génère un brouillon
→ L'expert humain corrige
→ Création d'un Dataset d'Or.

Phase 2 : Amélioration Continue (Mois 4-6)

Analyse des corrections
→ Optimisation des prompts
→ Enrichissement du glossaire RAG.

Phase 3 : Décision Stratégique (Mois 6+)

Si erreurs > 20% : Envisager un Fine-tuning ciblé.
Si qualité > 90% : Industrialisation.

KPIs de Succès (Gating Criteria)

Taux de correction < 20%

Temps de révision < 5 min

Satisfaction > 80%

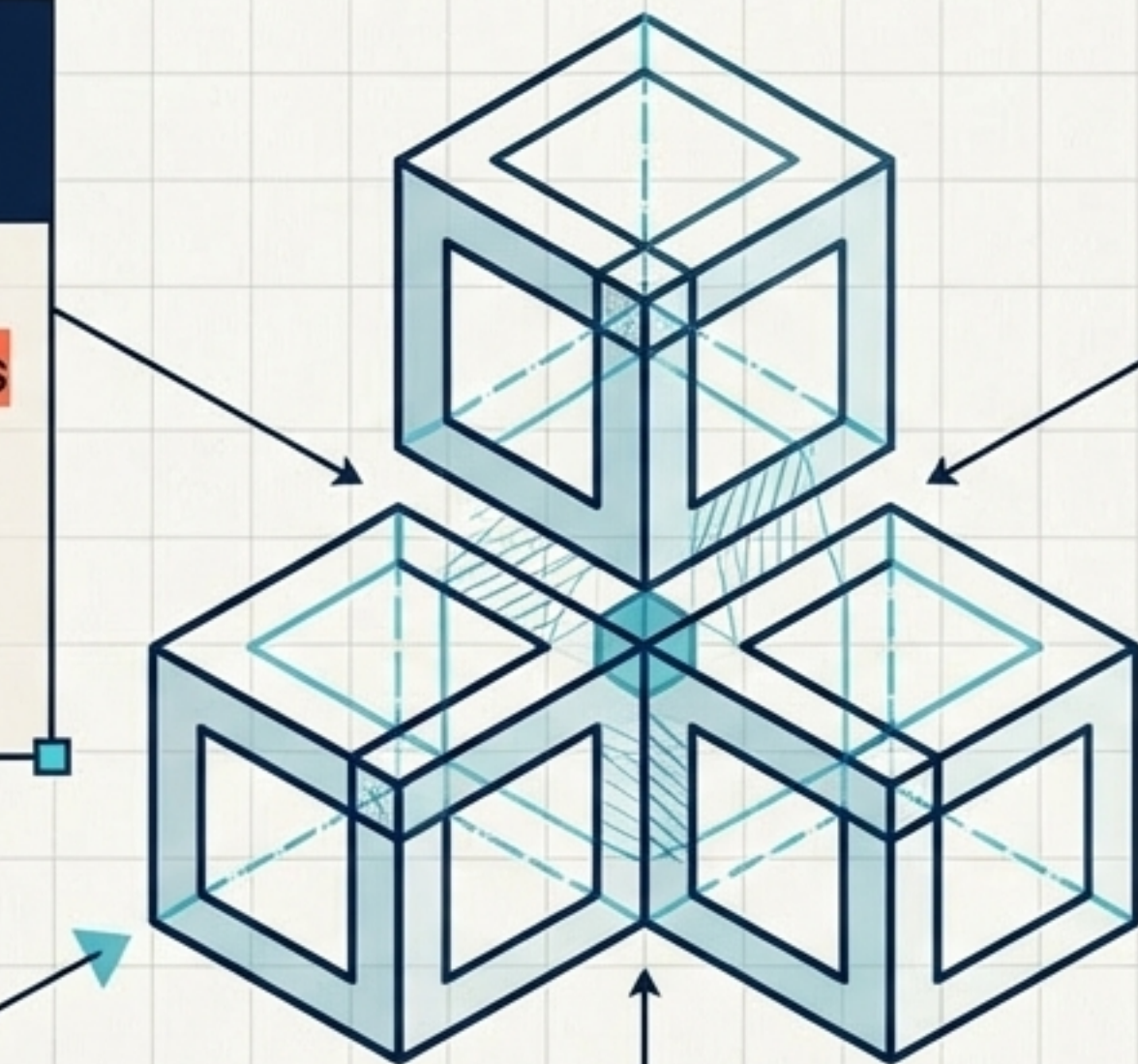
Synthèse : Le Référentiel du Manager Innovant

Leçon 1 : La Sobriété Algorithmique

La bonne IA n'est pas la plus complexe. Un simple **K-Means** vaut parfois mieux qu'un réseau de neurones ; un **RAG** vaut souvent mieux qu'un **Fine-tuning**.

Leçon 2 : Le TCO (Total Cost of Ownership)

Anticiper les coûts cachés. L'annotation, l'infrastructure et la maintenance coûtent systématiquement plus cher que l'inférence.



Leçon 3 : L'Humain comme Garantie

L'IA propose, l'expert dispose. L'approche **Human-in-the-loop** est la seule voie viable pour un déploiement sécurisé, éthique et adopté par les équipes.